

CODING INSPIRATION 2026

Cuộc thi Smart Life · Vòng Ý tưởng

Q-SMARTENERGY

Tối ưu hóa lập lịch thiết bị điện gia dụng bằng thuật toán lượng tử QAOA

Tên đội: **Phá Đảo Thế Giới Ảo**

Thành viên:

STT	Họ và tên	Vai trò
1	Nguyễn Tấn Dũng	Leader
2	Nguyễn Trọng Hiệp	Web/App Development
3	Đỗ Trường Sơn	Algorithm Researcher
4	Nguyễn Quang Minh	DA
5	Nguyễn Đình Hiếu	Supporter

Mục lục

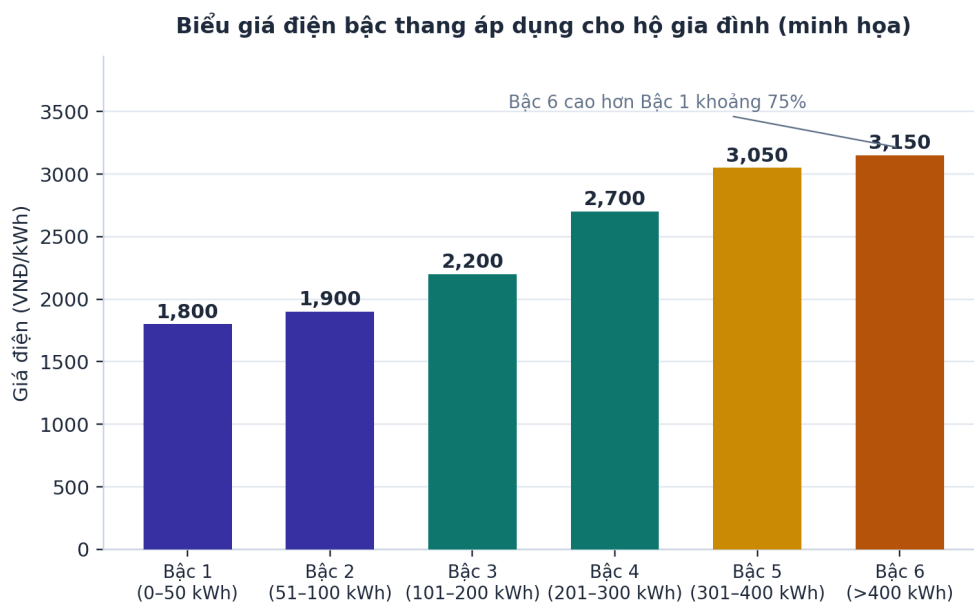
I. Vấn đề hiện tại & Tính thực tiễn.....	2
II. Mục tiêu, Giải pháp & Tính sáng tạo.....	3
III. Kết quả mong đợi & Đối tượng mục tiêu.....	4
IV. Các tính năng.....	5
V. Công nghệ, công cụ & Tính khả thi.....	6
VI. Kết luận, đánh giá.....	8

I. Vấn đề hiện tại & Tính thực tiễn

Phân tích thị trường và vấn đề

Số hộ gia đình lắp điện mặt trời áp mái tại Việt Nam tăng nhanh trong vài năm gần đây, kéo theo một nghịch lý ít được nói tới: phần lớn các hộ này không tận dụng được hết sản lượng điện mình tạo ra. Hệ thống solar sinh điện mạnh nhất vào buổi trưa, đúng lúc nhà thường vắng người hoặc các thiết bị tải lớn chưa bật, nên phần điện dư bị đẩy lên lưới với giá bán thấp hơn nhiều giá mua, còn buổi tối nhà lại phải mua điện lưới ở mức giá cao hơn.

Biểu giá điện sinh hoạt tại Việt Nam áp dụng cơ chế bậc thang lũy tiến theo quy định hiện hành (QĐ 14/2025/QĐ-TTg, QĐ 1279/QĐ-BCT, QĐ 963/QĐ-BCT): khi tổng tiêu thụ trong tháng vượt một ngưỡng, phần vượt bị tính theo mức giá của bậc cao hơn — giá phụ thuộc TỔNG sản lượng cả tháng, không phụ thuộc thời điểm dùng điện trong ngày. Một hộ tiêu thụ quanh mức 530 kWh/tháng do đó có một phần sản lượng rơi vào bậc 6 với mức giá có thể cao hơn bậc 1 tới khoảng 75% (số liệu minh họa, xem Hình 1). Đây là điểm dễ bị hiểu lầm: không ít sản phẩm quản lý điện trên thị trường vẫn quảng cáo theo hướng “tránh giờ cao điểm” — khái niệm chỉ đúng với biểu giá time-of-use, không phải cách EVN tính tiền hộ gia đình.



Hình 1 — Biểu giá điện bậc thang áp dụng cho hộ gia đình (số liệu minh họa)

Nỗi đau của người dùng

Hai nhóm chịu ảnh hưởng rõ nhất: hộ đã lắp điện mặt trời áp mái nhưng tỷ lệ tự tiêu thụ (self-consumption) thấp, và hộ có nhiều thiết bị tải cao chạy cùng lúc — máy giặt, bình nước nóng, sạc xe điện — khiến tổng tiêu thụ tháng dễ vượt sang bậc giá cao. Với hộ mẫu tiêu thụ 530 kWh/tháng và hệ solar 5kWp, nếu tỷ lệ tự dùng điện mặt trời chỉ ở mức 30% — con số phổ biến khi không có công cụ lập lịch — hóa đơn hàng tháng minh họa rơi vào khoảng 896.000 đồng, phần lớn nằm ở bậc 3 trở lên, tức phần điện lẽ ra tránh được nếu thiết bị chạy đúng lúc solar cao hơn.

II. Mục tiêu, Giải pháp & Tính sáng tạo

Giải pháp chung

Q-SmartEnergy lập lịch lại giờ chạy của các thiết bị có thể linh hoạt thời gian — máy giặt, máy rửa bát, bình nước nóng, sạc xe điện — để vừa giữ tổng sản lượng mua từ lưới ở bậc giá thấp hơn, vừa tăng tỷ lệ điện mặt trời được dùng trực tiếp. Hai mục tiêu này được mã hóa vào cùng một hàm mục tiêu dạng QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization — tối ưu hóa nhị phân không ràng buộc dạng bậc hai), sau đó được giải bằng QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) trên Qiskit. Người dùng không cần hiểu gì về lượng tử: chỉ khai báo khung giờ thiết bị phải hoàn thành — ví dụ máy giặt xong trước 6h sáng — phần còn lại do hệ thống tự quyết.

Tính sáng tạo & Độ đảo

Phần lớn ứng dụng quản lý điện gia đình hiện nay, kể cả các app đi kèm inverter solar, dùng rule-based logic hoặc tối ưu heuristic đơn giản: ưu tiên giờ nắng, né giờ cao điểm theo quy tắc cứng được lập trình sẵn. Q-SmartEnergy khác ở điểm xuất phát: lập lịch nhiều thiết bị, nhiều khung giờ, nhiều ràng buộc cùng lúc về bản chất là một bài toán tổ hợp (combinatorial optimization) có không gian nghiệm tăng theo cấp số nhân khi số thiết bị tăng. Đây đúng là lớp bài toán mà các thuật toán lượng tử biến thiên (variational quantum algorithm) như QAOA được thiết kế để giải, và việc áp dụng QAOA cho một bài toán quen thuộc trong đời sống — hóa đơn điện hộ gia đình — là góc tiếp cận gần như chưa xuất hiện trong các sản phẩm Smart Home tại Việt Nam.

Phù hợp chủ đề “Smart Life”

Cái khó của “tiết kiệm điện” là nó thường đi kèm đánh đổi tiện nghi: tắt bớt thiết bị, chờ đợi, tự ghi nhớ lịch dùng. Q-SmartEnergy giữ nguyên tiện nghi sống — máy giặt vẫn xong trước giờ người dùng cần, bình nước nóng vẫn nóng đúng lúc — chỉ dịch chuyển thời điểm chạy trong khung giờ người dùng tự cho phép. Sự tối ưu nằm hoàn toàn ở phía sau, đúng tinh thần “smart” của chủ đề cuộc thi: công nghệ làm phần việc khó, người dùng chỉ thấy kết quả dễ chịu trên hóa đơn.

Vì sao chọn lượng tử ở quy mô nhỏ?

Ở quy mô PoC (4-5 thiết bị), QAOA không nhanh hơn lời giải brute-force classical. Giá trị của hướng tiếp cận lượng tử nằm ở kiến trúc: hàm mục tiêu QUBO được xây một lần có thể mở rộng thêm biến quyết định — lưu trữ pin, nhiều hộ gia đình (Mục VI, Mục tiêu tương lai) — mà không cần đổi mô hình bài toán, đúng vào lớp bài toán tổ hợp nơi không gian nghiệm tăng theo cấp số nhân và brute-force classical dần mất khả thi. PoC ở quy mô nhỏ dùng để chứng minh pipeline QUBO → QAOA chạy đúng trước khi mở rộng, không nhằm chứng minh tốc độ tại quy mô này.

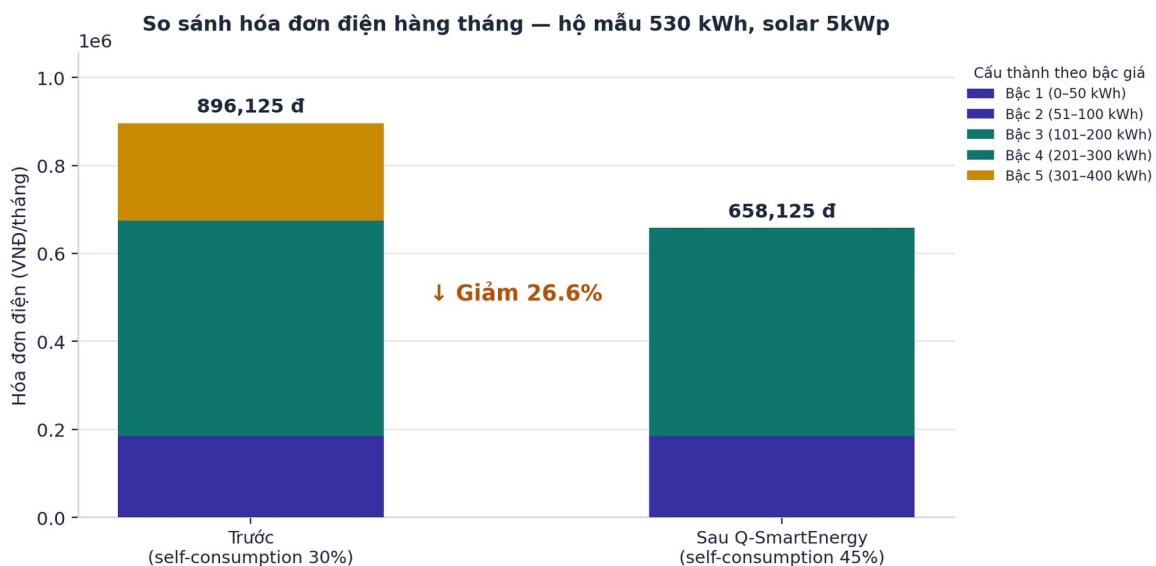
III. Kết quả mong đợi & Đối tượng mục tiêu

Đối tượng hướng tới

Sản phẩm hướng tới hộ gia đình tại khu vực đô thị đã hoặc đang có kế hoạch lắp điện mặt trời áp mái, kèm theo ít nhất một trong các thiết bị tải lớn có thể linh hoạt giờ chạy: máy giặt, máy rửa bát, bình nước nóng, hoặc xe điện cá nhân. Đây là nhóm hộ có hóa đơn điện đủ cao để cảm nhận rõ tác động của việc nhảy bậc giá, đồng thời thường đã có sẵn hạ tầng — đồng hồ thông minh, inverter có API, hoặc ổ cắm thông minh — đủ để tích hợp một lớp lập lịch tự động phía trên.

Kết quả dự kiến

Theo mô hình tính toán minh họa dựa trên hộ mẫu 530 kWh/tháng và hệ solar 5kWp, năng tỷ lệ tự tiêu thụ điện mặt trời từ 30% lên 45% nhờ lập lịch lại giúp giảm hóa đơn hàng tháng từ khoảng 896.000 đồng xuống còn khoảng 658.000 đồng — tương đương 26,6% (Hình 2). Trong 10 ngày phát triển PoC, mục tiêu cụ thể là hoàn thiện một bản demo chạy được trên dữ liệu mô phỏng, validate kết quả QAOA so với lời giải classical ở quy mô nhỏ để chứng minh độ chính xác, và đóng gói toàn bộ thành một dashboard trực quan đủ để giám khảo tự thao tác trong buổi chấm.



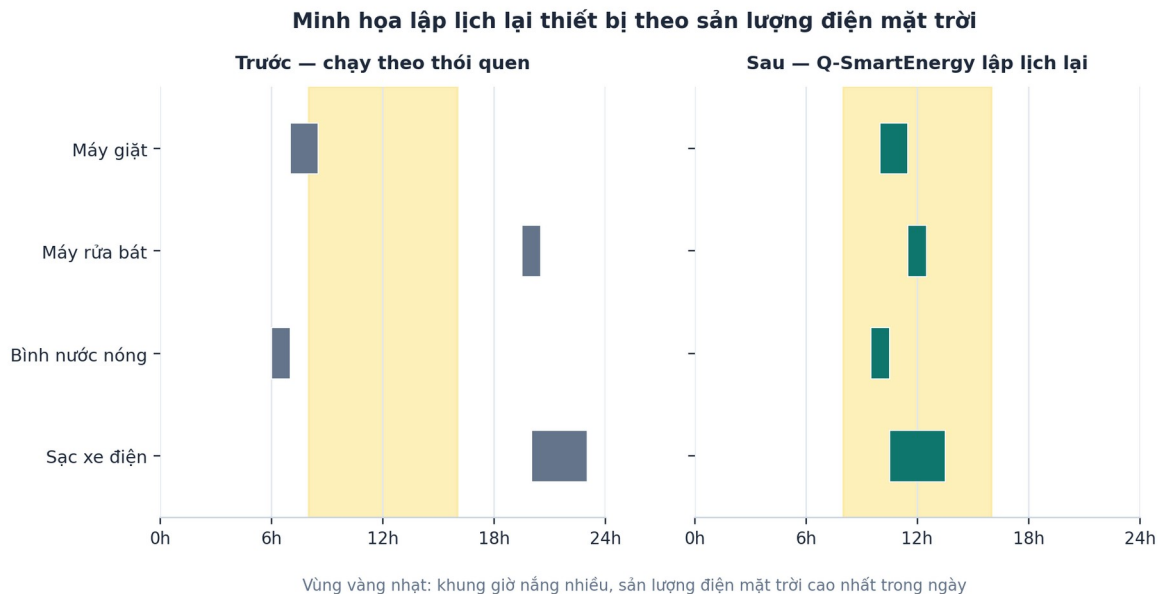
Hình 2 — So sánh hóa đơn điện hàng tháng trước/sau khi dùng Q-SmartEnergy (số liệu minh họa)

IV. Các tính năng

Tính năng 1: Lập lịch tự động bằng QAOA

Actor: Chủ hộ gia đình

Người dùng khai báo danh sách thiết bị linh hoạt — tên, công suất, thời gian chạy cần thiết, khung giờ phải hoàn thành. QuantumScheduler xây hàm mục tiêu QUBO từ dữ liệu này cùng dự báo sản lượng solar và biểu giá hiện hành, giải bằng QAOA trên Qiskit Aer Simulator, và trả về lịch chạy tối ưu cho từng thiết bị trong ngày.



Hình 3 — Minh họa lịch chạy thiết bị trước và sau khi áp dụng Q-SmartEnergy

Tính năng 2: Dashboard giám sát & cảnh báo ngưỡng công suất

Actor: Chủ hộ gia đình

Hiển thị lịch chạy thiết bị, sản lượng solar dự kiến theo giờ, và hóa đơn ước tính theo thời gian thực trên cùng một giao diện (kiến trúc tổng thể xem Hình 4, Mục V.1). Khi tổng công suất các thiết bị đang chạy cùng lúc vượt ngưỡng an toàn của hộ gia đình — ví dụ 5.000W — hệ thống cảnh báo trước khi người dùng bật thêm thiết bị. Đây cũng là phương án mở rộng ở vòng phụ mức Dễ.

Tính năng 3: Tích hợp dự báo & tối ưu theo điện mặt trời mái nhà

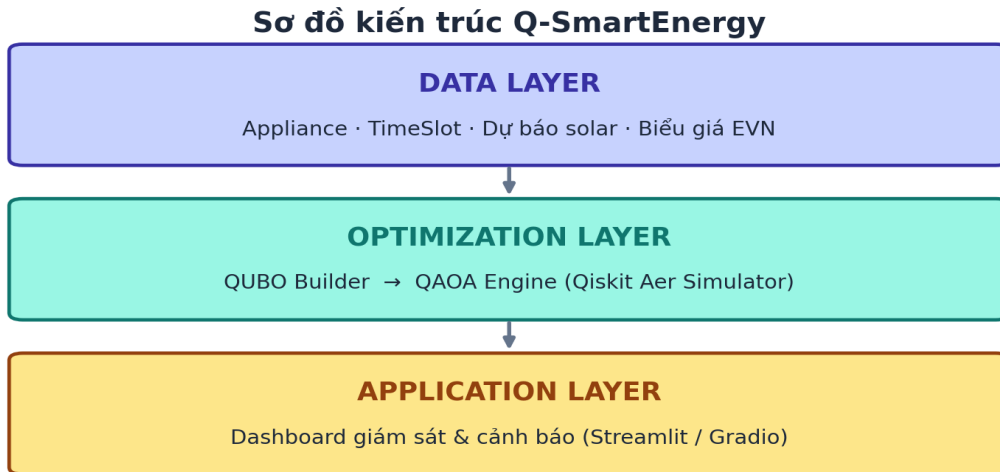
Actor: Chủ hộ gia đình

Module dự báo sản lượng điện mặt trời theo giờ dựa trên công suất lắp đặt và dữ liệu thời tiết đơn giản (nắng/mây), đưa trực tiếp vào hàm mục tiêu QUBO dưới dạng “phần thưởng” khi thiết bị chạy đúng lúc sản lượng cao. Đây chính là yếu tố quyết định mức tiết kiệm 26,6% minh họa ở Mục III, và cũng là hướng mở rộng tự nhiên cho vòng phụ mức Khó — kiến trúc Hybrid Quantum-Classical kết hợp năng lượng tái tạo.

V. Công nghệ, công cụ & Tính khả thi

Kiến trúc của sản phẩm

Q-SmartEnergy chia thành ba lớp độc lập để vừa dễ phát triển trong thời gian thi, vừa dễ thay thế từng phần khi mở rộng sau này (Hình 4). Data layer chuẩn hóa dữ liệu thiết bị, khung giờ, dự báo solar và biểu giá. Optimization layer xây hàm mục tiêu QUBO rồi gọi QAOA trên Qiskit Aer Simulator để giải. Application layer là một dashboard Streamlit hoặc Gradio hiển thị lịch chạy và cho phép người dùng chỉnh tay khi cần.



Hình 4 — Sơ đồ kiến trúc ba lớp của Q-SmartEnergy

Các công nghệ sẽ sử dụng

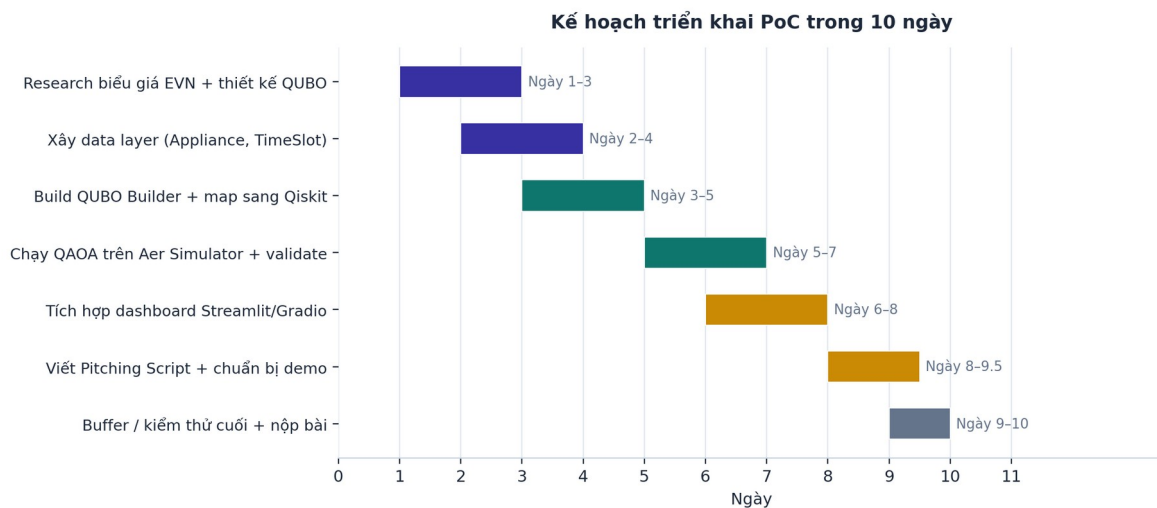
- Qiskit, qiskit-optimization, qiskit-aer — xây và giải hàm mục tiêu QUBO bằng QAOA
- NumPy, pandas — xử lý dữ liệu thiết bị, biểu giá điện, sản lượng solar
- Matplotlib — biểu đồ Gantt lịch thiết bị, biểu đồ so sánh chi phí
- Streamlit hoặc Gradio — dashboard demo cho buổi chấm
- GitHub — quản lý source code, làm việc theo nhánh feature

Harness Engineering (sử dụng AI hỗ trợ phát triển)

Đội sử dụng Claude làm trợ lý kỹ thuật xuyên suốt quá trình phát triển: đối chiếu từng phương án thiết kế QUBO với khung tiêu chí chấm điểm trước khi viết code, rà soát giả định về cơ chế biểu giá điện để tránh nhầm sang time-of-use, sinh khung code hướng đối tượng (Appliance, TimeSlot, QuantumScheduler) theo chuẩn type hint và docstring, và hỗ trợ dựng tài liệu, slide thuyết trình. Mọi đoạn code do AI sinh ra đều được đội chạy thử trên Aer Simulator và kiểm tra lại trước khi đưa vào bản nộp.

Kế hoạch triển khai sản phẩm

Kế hoạch 10 ngày ưu tiên dựng lõi QAOA chạy đúng trước, dashboard và pitching script làm sau cùng (Hình 5). Nếu thiếu thời gian, phần bị cắt giảm sẽ là giao diện hiển thị, không phải phần lõi thuật toán — vốn là điểm cộng sáng tạo theo rubric của cuộc thi.



Hình 5 — Kế hoạch triển khai PoC trong 10 ngày

VI. Kết luận, đánh giá

Ưu điểm của sản phẩm

- Qiskit Aer Simulator miễn phí, không cần phần cứng lượng tử thật, chạy tốt trên laptop thông thường ở quy mô 4-5 qubit.
- Bài toán PoC quy mô nhỏ (4-5 thiết bị) nên thời gian chạy QAOA không phải là rào cản trong buổi demo trực tiếp.
- Hướng tiếp cận lượng tử là điểm khác biệt rõ so với các sản phẩm cùng chủ đề, nhắm trực tiếp vào tiêu chí sáng tạo của rubric.

Thách thức

- Đội cần thời gian làm quen các khái niệm lượng tử — Hamiltonian, ansatz, đo lường — để giải thích đúng bản chất khi giám khảo hỏi sâu, không chỉ chạy được code.
- Tuning tham số QAOA (số lớp p , góc β/γ , hệ số phạt λ) cần thử nhiều lần để optimizer cho ra lịch hợp lệ.

Rủi ro

- Ở quy mô 4-5 qubit, QAOA gần như chắc chắn không nhanh hơn lời giải brute-force classical — đội sẽ chủ động nêu rõ điều này khi thuyết trình, định vị giá trị ở tính sáng tạo và khả năng mở rộng kiến trúc, không phải ở tốc độ tại quy mô nhỏ.
- Dữ liệu biểu giá và sản lượng solar trong bản nộp này mang tính minh họa; nếu vòng chung kết yêu cầu dữ liệu thật từ EVN, đội cần thời gian thu thập và kiểm chứng lại toàn bộ baseline.

Mục tiêu trong tương lai

- Mở rộng từ một hộ sang lập lịch đồng thời cho cụm nhiều hộ (multi-household optimization), tiêm cận bài toán điều phối lưới điện khu dân cư.
- Đưa bài toán lưu trữ pin (battery storage) vào QUBO như một biến quyết định thêm, không chỉ dịch giờ chạy thiết bị.
- Khi điều kiện cho phép, chạy lại bài toán trên phần cứng lượng tử thật (IBM Quantum) để so sánh với kết quả simulator.